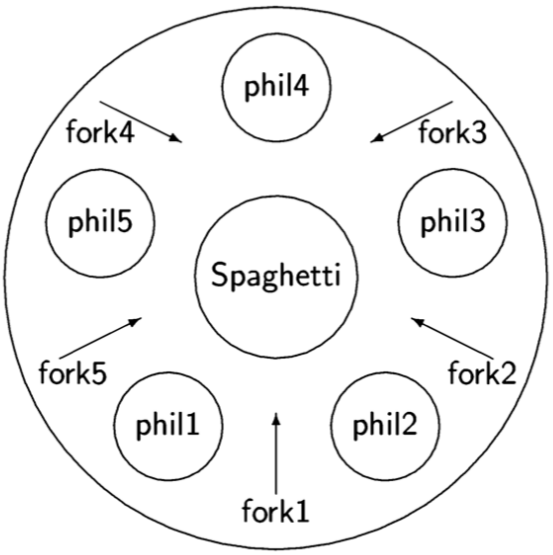
Trabalho 1 – Concorrência e Sincronização: O Problema dos Filósofos Jantando.

Adaptação Prof. De Rose

1. Introdução

O problema dos filósofos jantando, proposto originalmente por *Edsger Dijkstra*, é um problema clássico utilizado para estudar sincronização, compartilhamento de recursos, deadlock, *starvation* e desempenho em programas concorrentes.

Cinco filósofos estão sentados ao redor de uma mesa. Entre cada par de filósofos existe um garfo. Cada filósofo alterna entre dois estados: **pensando** e **comendo**. Para comer, um filósofo precisa obter simultaneamente os dois garfos adjacentes a ele. Veja Figura abaixo.



O objetivo deste trabalho é buscar, executar e comparar diferentes estratégias para o problema, observando que uma solução concorrente pode apresentar problemas de corretude ou, mesmo estando correta, apresentar baixo desempenho devido ao uso inadequado dos mecanismos de sincronização.

2. Implementações

O grupo deverá pesquisar/buscar e analisar quatro versões do problema na linguagem Go. Os mecanismos que não tiverem solução nativa em Go, enfatiza-se a necessidade de buscar alternativas semelhantes e até mesmo de refatorar outra encontrada.

V0 – Versão sequencial

Buscar uma versão de referência na qual os filósofos executam um após o outro, sem concorrência. Essa versão será utilizada como baseline para comparação dos tempos de execução. Dica: use como base a versão disponibilizada no Moodle no mesmo card deste trabalho.

V1 – Versão concorrente sujeita a deadlock (normal)

Buscar uma solução na qual os filósofos possam entrar em deadlock.

O grupo deverá executar a solução, demonstrar uma situação de deadlock e explicar:

- quais recursos cada filósofo possui;
- por qual recurso cada filósofo está esperando;
- como ocorre a espera circular;
- quais condições de estão presentes (Exclusão Mútua, Segura/Espera, Ausência de Preempção, Espera Circular).

V2 – Versão sem deadlock, mas com sincronização excessiva

Buscar uma solução que evite deadlock utilizando um mecanismo de sincronização que limite excessivamente a concorrência.

A solução deverá estar correta quanto ao acesso aos recursos, porém o grupo deverá investigar experimentalmente o impacto dessa estratégia sobre o desempenho (utilizando medições de tempo – Dica: use o link para medição em Go disponibilizado no card desta implementação também)

V3 – Versão concorrente aprimorada

Buscar uma solução que evite deadlock permitindo maior grau de concorrência entre os filósofos. Podem ser utilizadas estratégias como ordenação na aquisição dos recursos, canais ou outra estratégia devidamente justificada. O grupo deverá explicar por que a solução evita deadlock e discutir a possibilidade de *starvation*.

3. Experimento

Cada filósofo deverá executar **20 ciclos**, sendo cada ciclo composto por:

pensar → adquirir recursos → comer → liberar recursos.

Para permitir a comparação entre as implementações, todas as versões deverão utilizar os mesmos tempos para as operações simuladas de pensar e comer.

Para cada versão que conclua normalmente, deverão ser realizadas **pelo menos 5 execuções**.

O grupo deverá coletar e apresentar, no mínimo, as seguintes métricas:

- tempo total de execução;
- tempo médio de espera para aquisição dos garfos;
- maior tempo de espera observado;
- número máximo de filósofos comendo simultaneamente;
- número de ciclos concluídos por cada filósofo.

Os resultados deverão ser apresentados em uma tabela comparativa.

A versão V1 deverá ser analisada separadamente quando ocorrer deadlock, apresentando evidências da situação de bloqueio.

4. Relatório

O relatório deverá ser entregue em formato PDF e conter:

Primeira página: identificação do grupo, descrição das soluções, mecanismos de sincronização utilizados e análise comparativa.
Segunda página: tabela com os resultados experimentais (especialmente da V2), gráficos comparativos e capturas de tela das execuções, incluindo evidência do deadlock da V1.
A partir da terceira página: Conclusão - o relatório deverá priorizar a análise dos resultados. Não é suficiente apresentar os programas funcionando: o grupo deverá utilizar as métricas coletadas para explicar as diferenças observadas entre as soluções.
Link do Git: códigos-fonte completos e formatados das implementações utilizadas.

4.1 Análise dos resultados

Como compor o relatório neste contexto? O relatório deverá responder, obrigatoriamente os itens abaixo:

1. Como funciona cada solução?
2. Quais mecanismos de sincronização são utilizados?
3. Como esses mecanismos são implementados na linguagem escolhida?
4. Por que ocorre deadlock na V1?
5. Como V2 e V3 evitam deadlock?
6. Existe possibilidade de starvation? Justifique.
7. Qual solução apresentou maior tempo total de execução?
8. Qual solução apresentou maior tempo de espera pelos recursos?
9. Quantos filósofos conseguiram comer simultaneamente em cada solução?
10. Qual foi o impacto da sincronização excessiva da V2?
11. A solução com maior sincronização foi necessariamente a solução de melhor desempenho? Explique com base nas métricas obtidas.
12. Qual é a relação entre o grau de concorrência observado e o tempo total de execução?

Bem como pontuado acima, as conclusões deverão ser sustentadas pelos dados obtidos experimentalmente, e não apenas pela descrição teórica dos algoritmos.

Ambiente de execução

As implementações deverão ser executadas em uma máquina com processadoras multicores. O grupo deverá informar:

- linguagem e versão utilizadas;
- sistema operacional;
- processador;
- número de cores disponíveis;
- comandos utilizados para compilação e execução.

Aspectos importantes:

- O trabalho deve ser feito em trio.

- 50% da nota é apresentação, 50% são do relatório

- As apresentações presenciais serão feitas conforme calendário acadêmico divulgado deste o primeiro dia de aula. Os três integrantes do trio devem estar presentes.

- Atenção: o conteúdo deste trabalho também faz parte do conteúdo programático da prova 1 e, portanto, considera-se o uso do mesmo na próxima avaliação.